

Pregunta 1
Correcta
Se puntúa 1,00 sobre 1,00
🚩 Marcar pregunta

Cuál es el número máximo de hojas que tiene un árbol 8-ario de altura 9?

Respuesta: ✓

La respuesta correcta es: 134217728

Pregunta 2
Correcta
Se puntúa 1,00 sobre 1,00
🚩 Marcar pregunta

Cuántas hojas tiene un árbol completo 18-ario con 436 vértices internos?

Respuesta: ✓

La respuesta correcta es: 7413

Pregunta 3
Correcta
Se puntúa 1,00 sobre 1,00
🚩 Marcar pregunta

Sea T un árbol de orden 20 con unos cuantos vértices de grado 10 y el resto de grado 1. ¿Cuántos vértices hay de grado 10?

Respuesta: ✓

La respuesta correcta es: 2

Pregunta 4
Parcialmente correcta
Se puntúa 0,80 sobre 1,00
🚩 Marcar pregunta

El grafo simétrico G representado por la tabla de pesos siguiente. La tabla muestra el peso de las aristas que hay de un punto al otro. Fijaos que la matriz es simétrica, por lo que el peso de ir de un punto x a otro punto y es el mismo que ir de y a x . Si una celda no contiene valor, quiere decir que no hay ninguna arista directa entre los dos vértices.

	A	B	C	D	E	F
A	0	36	32	13	2	3
B	36	0	44	19	33	34
C	32	44	0	22	28	1
D	13	19	22	0		12
E	2	33	28		0	11
F	3	34	1	12	11	0

1) Cual es el coste mínimo para conectar todos los vértices del grafo G ? ✓

2) Indica cuáles son las aristas que conectan todos los vértices del grafo G con coste mínimo. Al introducir las aristas tenéis que tener presente lo siguiente:

- Introducid las aristas de menor a mayor coste.
- Identificad cada arista con sus dos vértices incidentes en orden alfabético.
- Introducid las distintas aristas separadas por comas y sin espacios en blanco.

Por ejemplo, si el árbol estuviera formado por dos aristas, la del vértice A al B de peso 3, y la del vértice E al C de peso 2, sería necesario introducir:

✓

3) Existe otro conjunto de aristas distinto al anterior que representen otro árbol generador minimal distinto al anterior? ✗

Pregunta 5

Parcialmente
correcta

Se puntúa 0,67
sobre 1,00

🚩 Marcar
pregunta

Determinad cuales de las siguientes afirmaciones son ciertas:

Seleccione una o más de una:

- ☐ El grafo completo K_n sólo es euleriano si n es impar.
- ☐ Todo grafo hamiltoniano también es euleriano.
- ☒ Si un grafo tiene orden $n > 2$, añadiendo aristas siempre podemos conseguir que acabe siendo hamiltoniano. ✓
- ☒ Un grafo conexo k -regular es euleriano si, y sólo si, k es par. ✓

Las respuestas correctas son: Si un grafo tiene orden $n > 2$, añadiendo aristas siempre podemos conseguir que acabe siendo hamiltoniano., Un grafo conexo k -regular es euleriano si, y sólo si, k es par., El grafo completo K_n sólo es euleriano si n es impar.